

1. 隨身碟、手機、書包放教室前後。【1120101】
2. 每完成一題，務必舉手評分一次。
3. 題目若未註明， $1 \leq N \leq 10$ (N 為輸入個數)。
4. 程式須編譯成功可執行，並瞭解自己寫的程式意義。
5. 本試題滿分最高為 115 分，第 1、2、4 大題合計最高 50 分，第 3、5 大題合計最高 30 分。

6. 評分方式

- (1) 每一題寫在一個.py 檔，e.g. Q101.py。
- (2) 測資置於檔案，以 cmd 執行程式輸出，e.g.
python Q101.py < td101.txt
- (3) 完全輸入【Input】後，程式輸出【Output】。

7. 得分

- (1) 使用全域變數不計分。
- (2) 通過助教程式意義詢問
- (3) Output 多一個空白或多一空行不影響得分
- (4) 輸出符合題意，通過 1 組範例測資與測試測資，得該組測資分數

一、圖形輸出(20%)(5%,5%,5%,5%)

Input description	Output description
Line 1: graph type number N ($1 \leq N \leq 4$) Line 2: graph level parameter L ($3 \leq L \leq 11$, 且為奇數 odd number)	respond graph

Sample Input	Sample Output
1 5	***** ***** ***** ***** *****
2 5	1*****1 12*****21 123****321 1234**4321 1234554321 1234**4321 123****321 12*****21 1*****1
3 3	12321 *121* **1** **1** *121* 12321
4 9	***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

隱藏測試資料:

1 7	***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2	1*****1 12*****21

3	123321 12**21 1****1
3 5	123454321 *1234321* **12321** ***121*** ****1**** *****1***** ****121*** **12321** *1234321* 123454321
4 5	***** ***** ***** ***** *****

二、計算 EMI (20%)(5%, 5%, 5%, 5%)

$EMI = \text{height}^2(\text{cm}^2) \% (\text{weight}(\text{KG}))$

Normal height: 50~250 cm ($50 \leq \text{height} \leq 250$).

Normal weight: 20~300 KG ($20 \leq \text{weight} \leq 300$)

e.g. 50 Kg, 158 cm

$EMI = (158^2) \% (50) = 14$

規則:

- (1) If height not in normal, then output "Input Height Error".
- (2) If weight not in normal, then output "Input Weight Error".
- (3) If $10 \leq EMI \leq 35$, then output the EMI value
- (4) If EMI too high (>35), then output "EMI too high"
- (5) If EMI too low (<10), then output "EMI too low"
- (6) 最後根據 EMI 由大到小的順序將名字和 EMI 輸出
(若該名字為 Input Height Error 或 Input Weight Error，則不參與最後 EMI 的排序和輸出)

Input description
Iris 32 57 (輸入名字(string), cm(int), KG(int)) Cindy 176 61 (輸入名字(string), cm(int), KG(int)) Cathy 145 58 (輸入名字(string), cm(int), KG(int)) Bob 162 57 (輸入名字(string), cm(int), KG(int)) End
Output description
Input Height Error (Iris 最後不輸出名字和 EMI) EMI too high 29 24 Cindy 49 (最後輸出名字和 EMI (EMI 最大)) Cathy 29 (最後輸出名字和 EMI (EMI 次之)) Bob 24 (最後輸出名字和 EMI (EMI 最小))

Sample Input	Sample Output
Shelly 191 71 Tom 163 45 Amy 153 55 End	EMI too high 19 34 Shelly 58 Amy 34 Tom 19
Kevin 155 43 Jason 183 57 Joe 183 15 Linda 191 34 End	31 30 Input Weight Error 33 Linda 33 Kevin 31 Jason 30
Alicia 182 56 Steven 262 68	28 Input Height Error

Kitty 156 88 Bill 138 41 Tena 192 45 End	EMI too high 20 EMI too low Kitty 48 Alicia 28 Bill 20 Tena 9
Aileen 135 18 Mina 171 53 Tiffany 42 53 Andy 163 31 End	Input Weight Error EMI too high Input Height Error EMI too low Mina 38 Andy 2
隱藏測試資料:	
Cindy 138 41 Andy 185 42 Grace 157 45 End	20 EMI too high 34 Andy 37 Grace 34 Cindy 20
Sam 224 327 Chris 196 54 Jessica 156 42 Eva 191 67 End	Input Weight Error 22 18 33 Eva 33 Chris 22 Jessica 18
Zone 166 81 Hellen 285 143 Mary 131 18 Cookie 153 55 Xavier 177 54 End	16 Input Height Error Input Weight Error 34 EMI too low Cookie 34 Zone 16 Xavier 9
Ben 42 84 Bob 183 45 Geoff 185 42 Glen 159 403 End	Input Height Error EMI too low EMI too high Input Weight Error Geoff 37 Bob 9

三、衝堂 (20%) (5%,5%,5%,5%)

檢查 $N(3 \leq N \leq 10)$ 門課程是否衝堂(固定只有兩門課程在其中一節衝堂),依序輸入課程編號(科目名稱 + 4 位數字)、上課時數(1-3 小時)、上課時間(週 1-5,第 1-9,a,b,c 節)

若發生衝堂，輸出所有衝堂的課程，每次輸出兩個衝堂的課程編號，以及在哪一天的哪一節衝突，參考下列格式：

{衝堂在哪天哪節},{課程 1 編號},{課程 2 編號}

先輸入的課程為課程 1，後輸入的課程為課程 2

依照節次輸入順序輸出

並且最後輸出有幾節課發生衝堂

若皆無衝堂輸出"correct"

Input Description
3 (課程數)
Chinese1001 (第一門課課程編號)
2 (2 小時)
12 (週 1 第 1 節課)
1a (週 1 第 a 節課)
History1002 (第二門課課程編號)
2

1a 21 Music1003 (第三門課課程編號) 2 21 25
Output Description
1a,Chinese1001,History1002 21,History1002,Music1003 2 (有兩節課衝堂)

Sample Input	Sample Output
6 Biology2005 1 2b Physics3007 3 27 28 29 Chemistry1003 1 1a Chinese2001 2 21 22 Math2002 3 31 32 33 History2003 1 41	correct
3 Chinese2001 2 11 12 Physics3007 3 21 22 41 Math2002 3 22 32 33	22,Physics3007,Math2002 1
4 Chemistry3003 1 11 Biology1002 3 21 22	11,Chemistry3003,Biology1002 02 22,Biology1002,Math4005 2

11 Chinese1003 3 31 32 33 Math4005 2 5a 22	
5 Math2002 3 45 46 47 History3003 2 44 45 Chemistry1001 1 33 Chinese1003 2 33 44 Biology5004 1 12	45,Math2002,History3003 44,History3003,Chinese1003 33,Chemistry1001,Chinese1003 3

隱藏測資

Sample Input	Sample Output
5 Physics3000 1 37 Biology2004 3 2a 2b 2c Chemistry1003 1 1c Chinese5001 2 31 32 Math5002 3 42 43 44	correct
5 Chemistry1001 1 19	22,Physics1002,Biology1005 1

Physics1002 2 11 22 Chinese1003 2 23 54 History1004 1 14 Biology1005 2 22 44	
4 Chemistry1001 1 11 Physics1002 3 31 32 44 Chinese1003 3 32 33 34 History1004 2 22 33	32,Physics1002,Chinese1003 33,Chinese1003,History1004 2
3 Chemistry1001 1 11 Physics1002 3 31 32 33 Chinese1003 3 31 32 33	31,Physics1002,Chinese1003 32,Physics1002,Chinese1003 33,Physics1002,Chinese1003 3

四、數字矩陣(20%)(4%, 4%, 3%, 3%, 3%, 3%)

給定一個正整數 n ($2 \leq n \leq 5$)，產生一個 $n \times n$ 的初始矩陣。
 初始矩陣中每個元素為一個數字，從 1 開始，由左到右、由上往下增加。例如， $n = 4$ 的初始矩陣如下：

```
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
```

而對矩陣有四種操作，分別為：

L：將矩陣往逆時針轉 90 度

R：將矩陣往順時針轉 90 度

H：將矩陣水平左右翻轉

無須投第二球。

- 計分方式分為傳統方式與國際方式，傳統計分方式如下：

- 國際計分方式如下：

- 請計算小明用兩種計分方式得到的總分。

※若在第 10 局擊出 strike，依傳統方式需追加兩球。但以國際方式計算時無需納入此兩球的得分，第 10 局擊出 spare 時亦同

Sample Input	Sample Output
4 LRVH	16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
3 LLLRR	3 6 9 2 5 8 1 4 7
5 VHVHH	5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 15 14 13 12 11 20 19 18 17 16 25 24 23 22 21
4 LRVHLVV	13 9 5 1 14 10 6 2 15 11 7 3 16 12 8 4
3 VLRHRR	1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 VLRHVLHRLV	25 20 15 10 5 24 19 14 9 4 23 18 13 8 3 22 17 12 7 2 21 16 11 6 1

4	1 2 3 4
LVRH	5 6 7 8
	9 10 11 12
	13 14 15 16

3	7 4 1
RLRLRLR	8 5 2
	9 6 3

4 VVHVHVH	4 3 2 1 8 7 6 5 12 11 10 9 16 15 14 13
--------------	---

4 LVHHRRL	4 3 2 1 8 7 6 5 12 11 10 9 16 15 14 13
--------------	---

3	7 8 9
VVLRHVLLV	4 5 6
	1 2 3

5	5 10 15 20 25
VLRLHRHRVLL	4 9 14 19 24
	3 8 13 18 23
	2 7 12 17 22
	1 6 11 16 21

小明到保齡球館打保齡球，一輪有 10 局，試算總分。

(1) 每局有 10 個保齡球瓶，擊倒 1 個球瓶得 1 分

- | Input description | Output description |
|---------------------------------|--------------------|
| 5 5 (第 1 局 兩球擊倒 5 瓶/5 瓶) | 148 (傳統計分總分) |
| 3 2 (第 2 局 兩球擊倒 3 瓶/2 瓶) | 180 (國際計分總分) |
| 6 4 (第 3 局 兩球擊倒 6 瓶/4 瓶) | |
| 10 (第 4 局 一球擊倒 10 瓶) | |
| 7 2 (第 5 局 兩球擊倒 7 瓶/2 瓶) | |
| 9 1 (第 6 局 兩球擊倒 9 瓶/1 瓶) | |
| 10 (第 7 局 一球擊倒 10 瓶) | |
| 8 2 (第 8 局 兩球擊倒 8 瓶/2 瓶) | |
| 6 2 (第 9 局 兩球擊倒 6 瓶/2 瓶) | |
| 10 (第 10 局 一球擊倒 10 瓶) | |
| 0 (第 10 局 strike, 追加 1 球擊倒 0 瓶) | |
| 8 (第 10 局 strike, 追加 2 球擊倒 8 瓶) | |

Sample Input	Sample Output
5 5 3 2 6 4 10 7 2 9 1 10 8 2 6 2 10 0 8	148 180
10 5 5 10 2 8 10 4 6 10 7 3 10 1 9 10	200 219

2 5 7 1 3 4 6 2 4 3 5 1 6 3 7 2 8 1 3 5	78 78
10 10 10 0 10 10 10 10 10 1 9 10 0 0	221 261
隱藏測試資料:	
2 8 4 2 5 5 10 6 3 8 2 10 5 5 3 4 10 2 4	144 172
2 8 10 5 5 10 6 4 10 9 1 10 7 3 10 10 10	210 229
3 5 4 2 6 3 5 4 1 8 9 0 1 2 0 3 0 8 3 6	73 73
10 10 10 10 10 10 10 10 10	300 300

10 10	
----------	--

六、十點半(20%)(4%,4%,4%,4%,4%)

1. 點數計算

- (1) 牌面點數加總。
- (2) 牌面: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A~10 的點數為 1~10, 而 J, Q, K 的點數為 0.5。
- (3) 爆牌: 點數>10.5 點, 點數變為 0, 結束。

2. 玩家停止得牌

- (1) 玩家停止要牌。
- (2) 玩家點數為 0 或 10.5。
- (3) 玩家手牌數量為五張。

3. 輸贏規則判定先後順序

- (1) 玩家爆牌, 點數 0, 玩家輸, 莊家贏。
- (2) 莊家爆牌, 點數 0, 輸給所有未爆牌玩家。
- (3) 玩家手牌點數為 10.5, 玩家贏、莊家輸。
- (4) 玩家牌數五張, 且沒有爆牌, 玩家贏。
- (5) 莊家點數>=玩家, 莊家贏, 否則莊家輸。

4. 支付籌碼

- (1) 玩家下注籌碼, 若玩家贏且玩家點數為 10.5, 莊家向玩家支付籌碼*賠率;若玩家贏且玩家點數小於 10.5, 莊家向玩家支付籌碼; 否則玩家向莊家支付籌碼。

遊戲流程:

1. N 位玩家($1 \leq N \leq 3$), 賠率 $O(1 \leq O \leq 5, \text{整數})$, 下注籌碼 $P(1 \leq P \leq 20)$ 。
3. 莊家和所有玩家各得一張牌。
4. 第一位玩家持續要牌(Y), 直到該玩家停止得牌, 再由下一位玩家要牌。
5. 所有玩家停止得牌後, 莊家判斷是否要牌, 若莊家點數小於所有玩家(爆牌、點數為 10.5、手牌有 5 張除外)中最低點數時要牌, 直到點數大於玩家中最低點數後停止得牌, 或直到爆牌。
6. 莊家與玩家停止得牌, 判定輸贏, 支付籌碼, 結束。

Input Description	
3	玩家數量為 3 人
3	賠率為 3
5 7 9	各 3 位玩家下注籌碼
4 4 6 3	莊家和各玩家獲得第一張牌
Y 3	玩家 1 要牌, 獲得 3
N	玩家 1 停止要牌, 牌面 4 和 3, 點數 7
Y 4	玩家 2 要牌, 獲得 4
Y J	玩家 2 要牌, 獲得 J, 牌面 6、4 和 J, 點數 10.5
	, 直接獲勝且停止得牌
Y 3	玩家 3 要牌, 獲得 3
N	玩家 3 停止要牌, 牌面 3 和 3, 點數 6
2	莊家總點數 4, 小於所有玩家最小點數 6, 要牌
	獲得 2, 總點數 6, 大於等於所有玩家最小的點數(爆牌除外), 因此停牌, 遊戲結束
Output Description	
Player1 +5	玩家 1 點數小於 10.5, 贏下注籌碼 5, 贏
	為+
Player2 +21	玩家 2 點數為 10.5, 贏下注籌碼 7 乘以賠
	率 3 為 21, 贏為 +

Player3 -9	玩家 3 輸下注籌碼 9，輸為-
------------	------------------

Sample Input	Sample Output
2 2 6 7 2 J 3 Y 5 Y 6 Y 6 N 3 8	Player1 -6 Player2 +7
3 4 4 7 3 A J Q K Y 2 Y 5 N Y 10 Y 6 Y 5 7	Player1 -4 Player2 +28 Player3 -3
3 5 5 9 10 4 J 5 6 Y 5 Y 7 Y 4 Y 3 Y 4 Y A	Player1 -5 Player2 -9 Player3 -10
3 3 5 8 9 4 7 9 6 Y 3 N Y 2 Y 3 N 5	Player1 +5 Player2 -8 Player3 -9
2 4 5 7 A 2 5 Y A Y 3 Y 3 Y A Y 5 Y J	Player1 +5 Player2 +28

隱藏測資

Sample Input	Sample Output
2 4 6 8 9 A 7 Y 9 Y 2 Y 2 Y A N 3	Player1 -6 Player2 +8
3 3 9 10 6 5 3 6 4 Y 4 N Y 5 Y 6 Y J 3	Player1 -9 Player2 -10 Player3 +18

3 5 7 12 4 5 6 9 10 Y 5 Y 2 Y 3	Player1 -7 Player2 -12 Player3 -4
3 2 12 7 9 4 2 6 7 Y 6 N Y 4 Y 6 N 3	Player1 +12 Player2 -7 Player3 -9
2 2 6 3 6 A 6 Y A Y A Y 2 Y A Y 4 Y J	Player1 +6 Player2 +6

七、撲克牌比大小(20%) (3%,3%,2%,2%,2%,2%,2%,2%,2%)

N(2<=N<=4)位玩家進行撲克牌比大小，每位玩家手上都有 2 張牌，要跟牌桌上的 4 張牌隨意組成 5 張牌，每位玩家會挑出他們各自最好的牌型進行比大小。

輸出最大和最小的玩家名稱及牌型，若最大牌型有 2 人以上(含 2 人)重複，則按照輸入的順序同時輸出玩家名稱及牌型，輸出最小牌型亦是如此，當最大牌型和最小牌型相同時，輸出"Tie"以及平手的牌型。

Suit: Spade (S), Heart (H), Diamond (D), Club (C).

Face: A, 2, ..., J, Q, K.

Type 編號，編號 1 牌型最小，編號 9 牌型最大：

1. High Card：單一張牌。
2. One pair：兩張牌數字一樣。
3. Two pairs：兩組 Pair 的牌。
4. Three of a kind：三張牌數字一樣。
5. Straight：數字連續的五張牌，包括[2, 3, 4, 5, 6],..., [J, Q, K, A, 2], [Q, K, A, 2, 3], [K, A, 2, 3, 4], [A, 2, 3, 4, 5]
6. Flush：五張同一花色的牌。
7. Full House：Three of a Kind 加一個 Pair。
8. Four of a kind：四張牌數字一樣。
9. Straight flush：數字連續的五張牌且花色一樣。

Input Description
2 (N=2，有兩位玩家進行比大小) A CA H7 (玩家名稱為 A，手上的牌為 CA、H7) B S2 SA (玩家名稱為 B，手上的牌為 S2、SA) SJ SK SQ HA (牌桌上的牌為 SJ、SK、SQ、HA) (牌的輸入格式: Suit+Face. (S10 代表 Spade 10, D7 代表 Diamond 7, CQ 代表 Club Q).)
Output Description
Max B 9 (玩家名稱為 B，所有玩家中最大牌型為 9) Min A 2 (玩家名稱為 A，所有玩家中最小牌型為 2) 注意: 1. 當有錯誤輸入的牌時，輸出"Error input" 2. 當有重複輸入的牌時，輸出"Duplicate deal" 3. 當"Error input"和"Duplicate deal"同時發生時，輸出

"Error input"

Sample Input	Sample Output
範例測資:	
2 Amy F5 U6 Tony G9 H9 S2 T4 T6 T10	Error input
2 Gary C6 C7 Tommy H9 D10 CA S3 S5 H9	Duplicate deal
2 Amy F5 U6 Tommy H9 D10 CA S3 S5 H9	Error input
3 Ray D4 H9 Query HK C9 Bob SJ C3 DA DQ H10 CK	Max Bob 5 Min Ray 1
3 Jimmy HJ S6 Tom D3 D6 City C3 H8 SA HK H2 CQ	Tie 5
3 TT S5 C9 SOR C4 S6 Henry H8 H6 H5 D5 C5 S8	Max TT 8 Min SOR 4
3 A S5 C9 B C4 S6 C HQ D10 H5 S8 D5 CJ	Max A 4 Min B C 2
4 AKA S10 D9 PPP S7 H3 GP D2 C9 SR H2 S9 H7 S2 C7 C2	Max PPP GP SR 7 Min AKA 3
4 D SA S3 C S5 H7 B D9 CJ A H10 CQ SK S8 H9 D5	Max C B 2 Min D A 1
隱藏測試資料:	
2 Coddy C1 C9 Jay HK D10 C4 D5 S2 H3	Error input
2 A C5 CJ B C6 HK C2 C3 C6 C5	Duplicate deal
2 C C5 CJ D C6 HK C2 CC3 C6 C5	Error input
2 Coddy CA C9 Jay C6 C10 C4 C5 C2 C3	Tie 9

3 Tom SA H3 Jisoo C7 C5 Lisa CK HK C2 CQ C8 C6	Max Jisoo Lisa 6 Min Tom 1
3 A S7 H7 B DA D9 C SJ DK D7 H4 C9 D4	Max A 7 Min C 2
3 Mary C3 S2 Cast C7 S9 Curry S6 H6 H2 S8 D6 C6	Max Curry 8 Min Cast 2
4 D SA S2 B D3 D4 A H5 H6 C C7 S8 CJ SQ C9 H8	Max C 2 Min D B A 1
4 A S4 H4 B S6 D6 C D8 C9 D HJ HQ D4 C4 H6 C6	Max A B 8 Min C D 3